

Computabilidad y Complejidad (CMC)

Práctica 4: Computación con membranas. Sistemas P

José M. Sempere

Valencian Research Institute for Artificial Intelligence (VRain)
Valencian Graduate School and Research Network of Artificial Intelligence (valgrAI)
Department of Informatics Systems and Computation (DSIC)
Universitat Politècnica de València (UPV)



<http://jsempere.webs.upv.es>



jsempere@dsic.upv.es

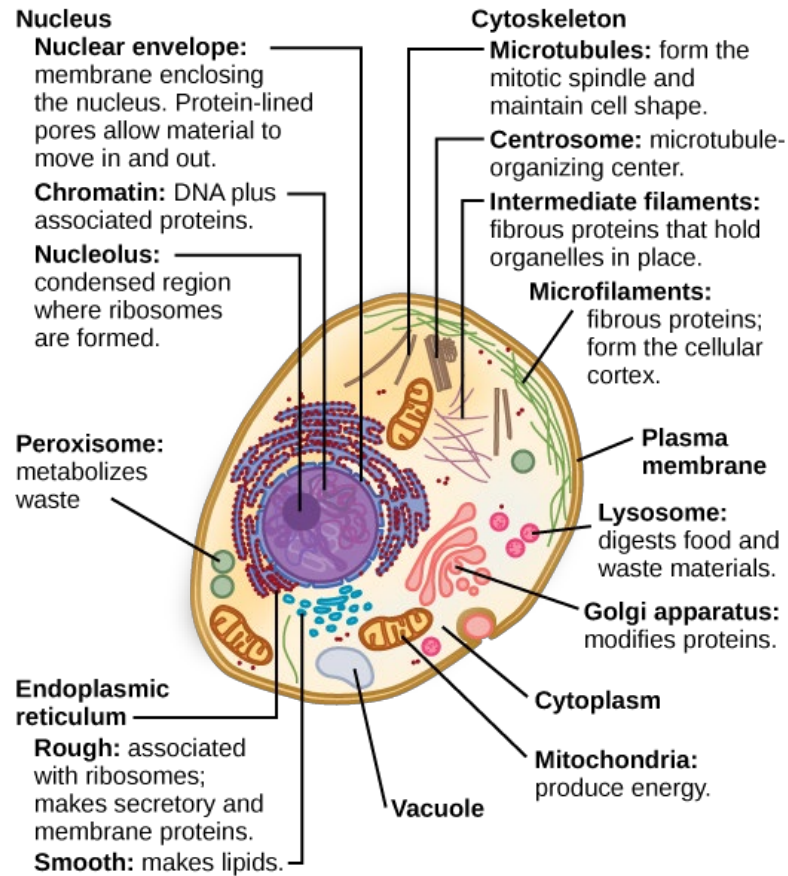
Índice:

1. La célula viva.
2. Multiconjuntos y proyecciones.
3. Sistemas P. Sistemas P de transición.
4. Configuraciones y transiciones.
5. Lenguajes y conjuntos.
6. Catalizadores.
7. Algunas clases definidas por los Sistemas P.
8. Representación de las configuraciones en *Mathematica*
9. Actividades propuestas

Bibliografía Básica

- Conceptos de genética. W. Clug, M. Cummings. Prentice Hall (5a. ed.). 1999.
- Membrane computing. An introduction. Gh. Păun. Springer. 2002.
- Computing with Bio-Molecules. Gh. Păun, (editor). Springer. 1998.
- The P systems web page (<http://ppage.psystems.eu/>)

Estructura de la célula animal eucariota



La célula viva puede considerarse un mecanismo real de procesamiento de información codificada bioquímicamente.

Multiconjuntos y proyecciones

Un *multiconjunto* es un conjunto con multiplicidad asociada a sus elementos.

Dado el conjunto V un multiconjunto M sobre V se define mediante $M: V \rightarrow \mathbb{N}$

- $M(a)$ es la *multiplicidad* del elemento a
- $\text{supp}(M) = \{a \in V : M(a) \geq 0\}$ es el *soporte* de M .
- $M_1 \subseteq M_2$ si $\forall a \in V M_1(a) \leq M_2(a)$
- $(M_1 \cup M_2)(a) = M_1(a) + M_2(a)$
- $(M_1 - M_2)(a) = M_1(a) - M_2(a)$ (sólo se define si $M_2 \subseteq M_1$)
- La *amplificación* de M por $n (\geq 0)$ es $(n \otimes M)(a) = n M(a) \forall a \in V$
- Dado el multiconjunto M y dado $Y \subseteq V$ se define la *proyección* de M sobre Y como

$$pr_Y M(a) = \begin{cases} M(a) & \text{si } a \in Y \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$



Todo multiconjunto con soporte finito admite una representación mediante la cadena $a_1^{M(a_1)} a_2^{M(a_2)} \dots a_n^{M(a_n)}$ (o cualquiera de sus permutaciones)

Multiconjuntos y proyecciones

Dado un alfabeto $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ y una cadena $x \in \Sigma^*$ se define la proyección de Parikh de x en Σ como la aplicación $\Psi_\Sigma: \Sigma^* \rightarrow \mathbb{N}^n$

$$\Psi_\Sigma(x) = (|x|_{a_1}, |x|_{a_2}, \dots, |x|_{a_n})$$

Dado un lenguaje $L \subseteq \Sigma^*$ $\Psi_\Sigma(L) = \{ \Psi_\Sigma(x) : x \in L \}$

Dada una familia de lenguajes FL PsFL es la familia de conjuntos de proyecciones de Parikh de los lenguajes L pertenecientes a FL

Para el conjunto 1123, por ejemplo, la proyección de Parikh sería (2, 1, 1) (hay dos 1s, un 2, y un 3)

Conjuntos naturales

Dado un alfabeto $\Sigma = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ y un lenguaje $L \subseteq \Sigma^*$ se define el conjunto de naturales de L como

$$NL = \{ n \in \mathbb{N} : x \in L \wedge |x| = n \}$$

El conjunto de números naturales de un lenguaje es el conjunto de las longitudes de todas sus palabras.

Dada una familia de lenguajes FL, NFL es el conjunto de los conjuntos de naturales definidos por lenguajes de FL.

$$NFIN \subset NREG = NLIN = NCF \subset NCS \subset NRE$$

Computación con membranas. Sistemas P



Los sistemas P o modelos de computación con membranas fueron introducidos por Gh. Paun en 1998. Se inspiran en el funcionamiento de la célula eucariota animal y es un modelo de computación paralelo, distribuido y no determinista. Los principales ingredientes que se incorporan en el modelo son:

- Compartimentación en regiones separadas por membranas (cada región es un espacio de trabajo en el que operan reglas predefinidas)
- La información se representa mediante símbolos o cadenas, así como estructuras más complejas.
- La computación se basa en sistemas de reescritura (se asimila a las reacciones que suceden en la célula a nivel bioquímico)
- Existe la posibilidad de comunicar la información entre las regiones y de crear y destruir regiones dentro del modelo.

Los sistemas P se pueden considerar modelos de computación no convencionales. Forman parte de la computación bio-inspirada y son un paradigma de computación celular. Otros modelos celulares son las redes neuronales y las redes de procesadores bio-inspirados (además de los modelos clásicos de autómatas celulares).

Algunos tipos de sistemas P

- Sistemas P de transición
- Sistemas P en tejidos
- Sistemas P catalíticos
- Sistemas P con comunicación
- Autómatas P
- Sistemas P con cadenas
- Sistemas P en splicing
- Sistemas P numéricos (*conformon P systems*)
- Sistemas P metabólicos
- Sistemas P con membranas activas y objetos en las membranas
- Sistemas P con “impulsos neuronales” (*spiking neuron P systems*)
- Sistemas P estocásticos y probabilistas
- Sistemas P en colonias
- etc, etc.



En esta práctica nos centraremos sólo en los sistemas P de transición que fueron los primeros propuestos por Paun. Además, permiten la universalidad con estructuras de membranas muy simples.

Sistemas P de transición

Sistema P de transición de grado m

$$\Pi = (O, \mu, w_1, w_2, \dots, w_m, (R_1, \rho_1), (R_2, \rho_2), \dots, (R_m, \rho_m), i_o)$$

- O alfabeto de objetos
- μ estructura de membranas (representable mediante un árbol)
- $w_1, \dots, w_m$ cadenas asociadas a cada región delimitada por cada membrana (multiconjuntos iniciales)
- $(R_1, \rho_1), \dots, (R_m, \rho_m)$ reglas y relaciones de prioridad (orden parcial entre las reglas)
- $i_o \in \{1, \dots, m\} \cup \{\infty\}$ membrana de salida

Reglas

$$C = \{a_{\text{here}}, a_{\text{out}}, a_{\text{in}_j} : a \in O, j \in \{1, \dots, m\}\} \text{ (omitiremos el direccionamiento } \textit{here} \text{) (la etiqueta } \textit{in}_j \text{ denota direccionamiento por objetivo)}$$

objetos del alfabeto de objetos ---> objetos indexados

- $u \rightarrow v$ (reglas de evolución sin disolución)
- $u \rightarrow v\delta$ (reglas de evolución con disolución)

$$u \in O^* \quad v \in C^* \quad \delta \notin O \text{ (disolución de membranas)}$$

Dada la regla $u \rightarrow v$ ó $u \rightarrow v\delta$ llamaremos **radio** de la regla a $|u|$ (longitud de u)



Un sistema Π es **cooperativo** si contiene alguna regla con radio mayor que 1

Sistemas P de transición (representación mediante diagramas)

$$\Pi = (O, \mu, w_1, w_2, \dots, w_m, (R_1, \rho_1), (R_2, \rho_2), \dots, (R_m, \rho_m), i_0)$$

Ejemplo

Un sistema P de grado 3

$$O = \{a, b, d, e, f\}$$

$$\mu = [1 [2 [3]_3]_2]_1$$

$$w_1 = \lambda \quad R_1 = \{d \rightarrow d_{out}\} \quad \rho_1 = \emptyset$$

$$w_2 = \lambda \quad R_2 = \{b \rightarrow d, d \rightarrow de, r_1: ff \rightarrow f, r_2: f \rightarrow \delta\} \quad \rho_2 = \{r_1 > r_2\}$$

$$w_3 = af \quad R_3 = \{a \rightarrow ab, a \rightarrow b\delta, f \rightarrow ff\} \quad \rho_3 = \emptyset$$

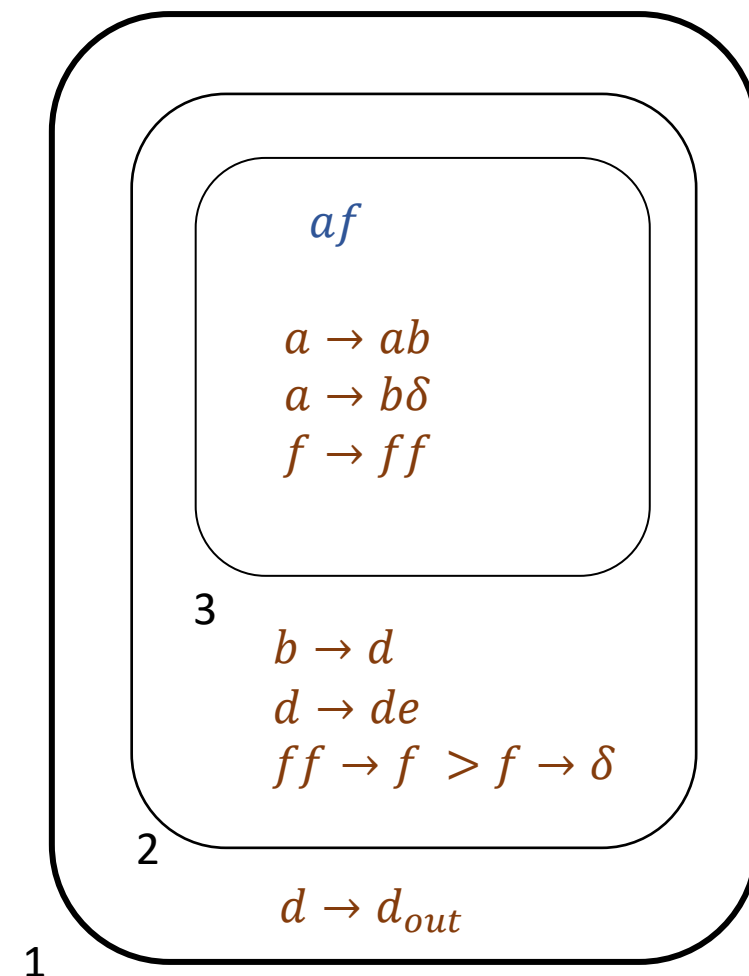
$$i_0 = 1$$

En la membrana 3 inicialmente hay un objeto a y uno f

una f produce delta, que es disolver

no hay prioridades

La membrana más externa es la skin, nunca se puede disolver



El 3 está dentro del 2, y el 2 dentro del 1

Configuraciones y transiciones

$$\Pi = (O, \mu, w_1, w_2, \dots, w_m, (R_1, \rho_1), (R_2, \rho_2), \dots, (R_m, \rho_m), i_o)$$

Configuraciones de los sistemas P

$$(\mu', w_{i_1}, w_{i_2}, \dots, w_{i_k})$$

Una configuración del modelo es la estructura de membranas y los objetos iniciales en cada membrana.
Con el tiempo, la estructura de membranas puede ir cambiando, porque se pueden disolver algunas membranas.

$$(\mu, w_1, w_2, \dots, w_m) \text{ configuración inicial de } \Pi$$

Transiciones

$$C_1 = (\mu', w_{i_1}, w_{i_2}, \dots, w_{i_k})$$

$$C_1 \Rightarrow C_2$$

$$C_2 = (\mu'', w_{j_1}, w_{j_2}, \dots, w_{j_p})$$



El sistema para cuando no se puede aplicar ninguna regla en ninguna región



¿ como se aplican las reglas en los sistemas P ?

Configuraciones y transiciones

$$\Pi = (O, \mu, w_1, w_2, \dots, w_m, (R_1, \rho_1), (R_2, \rho_2), \dots, (R_m, \rho_m), i_o)$$

$$C_1 = (\mu', w_{i_1}, w_{i_2}, \dots, w_{i_k})$$

$$C_2 = (\mu'', w_{j_1}, w_{j_2}, \dots, w_{j_p})$$

$$C_1 \Rightarrow C_2$$

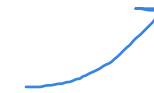


Una regla $u \rightarrow v$ es **aplicable** si los objetos que definen u se encuentran presentes en la región donde actúa la regla.

Modos de aplicación de las reglas (modos de derivación)

- **Asíncrono** : al menos se aplica una regla
- **Secuencial** : sólo se aplica una regla
- **Máximamente paralelo** : se aplica un multiconjunto no extensible de las reglas
- **Máximamente paralelo sobre un número máximo de reglas** : se aplica un multiconjunto no extensible de reglas con máxima cardinalidad en el número de reglas
- **Máximamente paralelo sobre un número máximo de objetos** : se aplica un multiconjunto no extensible de reglas que afecta al máximo número de objetos posible

Solo vamos a trabajar con modo máximamente paralelo



Configuraciones y transiciones

$$\Pi = (O, \mu, w_1, w_2, \dots, w_m, (R_1, \rho_1), (R_2, \rho_2), \dots, (R_m, \rho_m), i_o)$$

aaaccb

$r_1: a \rightarrow d$

$r_2: a \rightarrow f$

$r_3: aa \rightarrow bc$

$r_4: accc \rightarrow dd$

$r_5: aaacc \rightarrow b$

1) Lo primero es saber qué reglas puedo aplicar:

Reglas aplicables: r_1, r_2, r_3, r_5

- **Asíncrono** : Se aplica alguno de los siguientes multiconjuntos de reglas
 $\{r_1, r_1, r_1\}, \{r_1\}, \{r_1, r_2\}, \{r_2, r_2, r_2\}, \{r_1, r_3\}, \dots$
- **Secuencial** : se aplica sólo una de las reglas r_1, r_2, r_3, r_5
 2) Luego formamos los multiconjuntos con las posibles combinaciones de reglas que se pueden aplicar:
- **Máximamente paralelo** : se aplican alguno de los siguientes multiconjuntos de reglas
 $\{r_1, r_1, r_1\}, \{r_1, r_1, r_2\}, \{r_1, r_2, r_2\}, \{r_2, r_2, r_2\}, \{r_1, r_3\}, \dots$
- **Máximamente paralelo sobre un número máximo de reglas** : se aplican alguno de los siguientes multiconjuntos de reglas
 $\{r_1, r_1, r_2\}, \{r_1, r_2, r_2\}, \{r_1, r_3\}$
- **Máximamente paralelo sobre un número máximo de objetos** : se aplica r_5

Configuraciones y transiciones

$$\Pi = (O, \mu, w_1, w_2, \dots, w_m, (R_1, \rho_1), (R_2, \rho_2), \dots, (R_m, \rho_m), i_o)$$

La prioridad de entre reglas aplicables bloquea la ejecución de las menos prioritarias

aaaccb

$r_1: a \rightarrow d$
 $r_2: a \rightarrow f$
 $r_3: aa \rightarrow bc$
 $r_4: accc \rightarrow dd$
 $r_5: aaacc \rightarrow b$

Reglas aplicables: r_1, r_2, r_3, r_5

prioridades: $r_3 > r_5 > r_1, r_2$

aaaccb

$r_1: a \rightarrow d$
 $r_2: a \rightarrow f$
 $r_3: aa \rightarrow bc$
 $r_4: accc \rightarrow dd$
 $r_5: aaacc \rightarrow b$



bcaccb

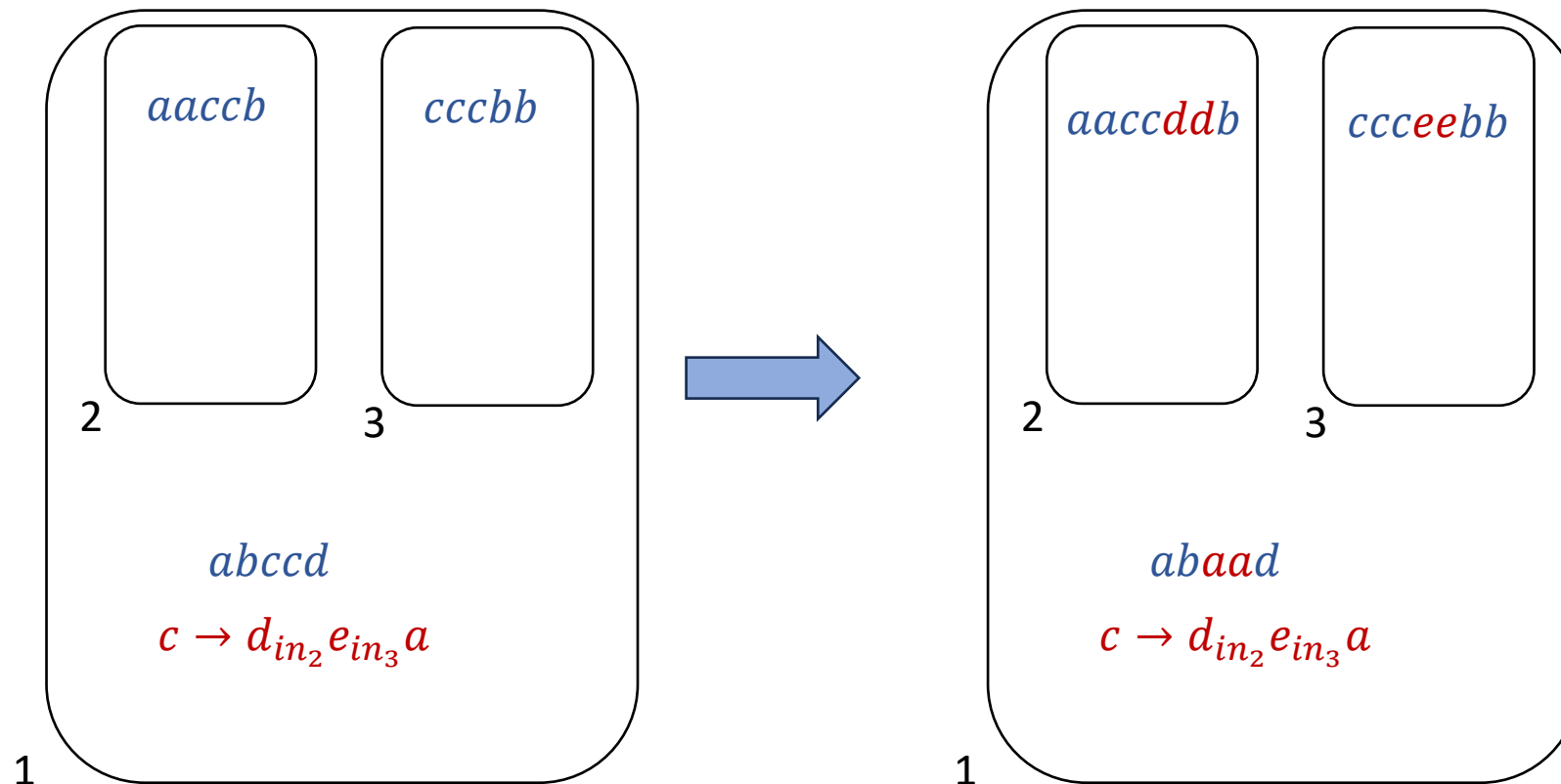
$r_1: a \rightarrow d$
 $r_2: a \rightarrow f$
 $r_3: aa \rightarrow bc$
 $r_4: accc \rightarrow dd$
 $r_5: aaacc \rightarrow b$

Configuraciones y transiciones

$$\Pi = (O, \mu, w_1, w_2, \dots, w_m, (R_1, \rho_1), (R_2, \rho_2), \dots, (R_m, \rho_m), i_o)$$

Un objeto no puede cruzar más de una membrana en un paso de computación.

Las reglas con símbolos indexados in_j expulsan los objetos a la región j siempre que sea una región interna adyacente

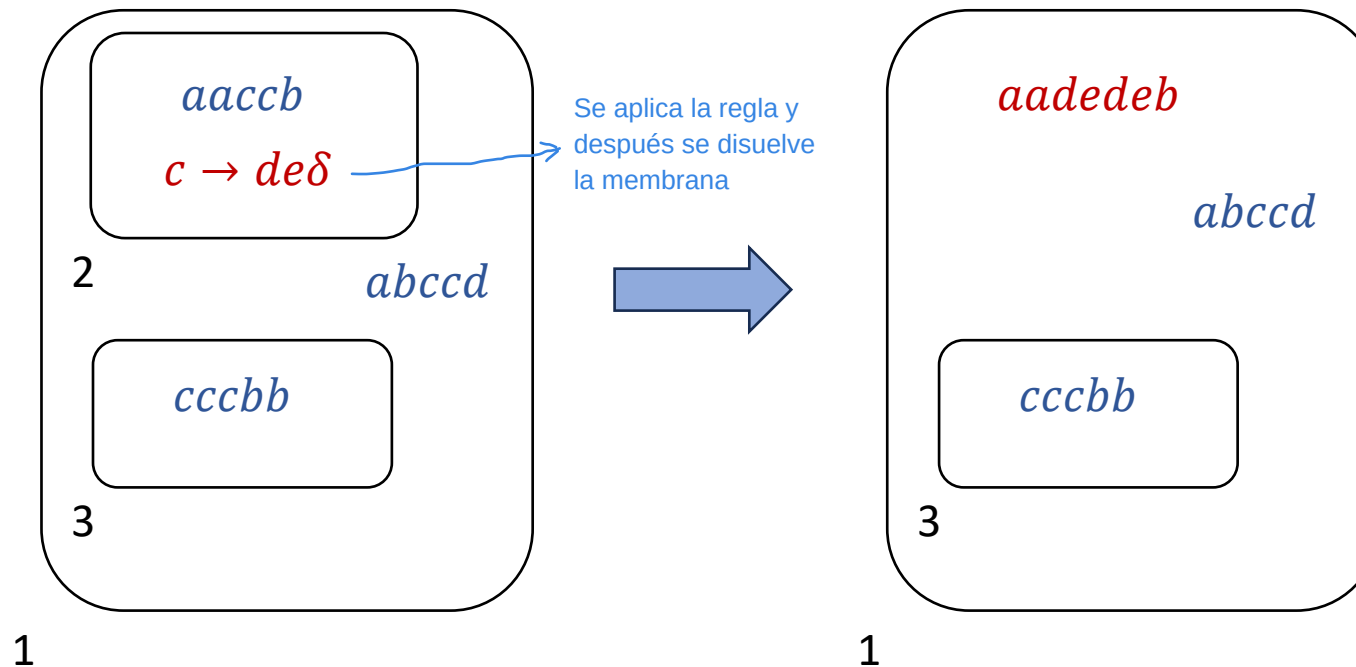


NOTA: Si tuviéramos el índice out, ese objeto se expulsa fuera de la membrana. Si un objeto se expulsa de la membrana más externa, se va al entorno, y nunca vuelve a entrar.

Configuraciones y transiciones

$$\Pi = (O, \mu, w_1, w_2, \dots, w_m, (R_1, \rho_1), (R_2, \rho_2), \dots, (R_m, \rho_m), i_o)$$

Reglas con el símbolo δ hacen que, tras la aplicación de la regla, la membrana correspondiente desaparezca junto con sus reglas y los objetos internos se hereden en la membrana inmediatamente superior de acuerdo con la estructura de membranas. La membrana más externa no se puede disolver.



Al disolver una membrana, las reglas de esa región desaparecen

Lenguajes y conjuntos

Conjunto generado en modo interno $\Pi = (O, \mu, w_1, w_2, \dots, w_m, (R_1, \rho_1), (R_2, \rho_2), \dots, (R_m, \rho_m), i_o)$

- Se tienen en cuenta sólo los objetos que se encuentren en la región de salida i_o cuando el sistema se detiene
- Podemos considerar la proyección de Parikh asociada a los objetos en la región de salida $\Psi_o(w_{i_o})$ o, simplemente, la cantidad de objetos presentes en la región $|w_{i_o}|$

El resultado es la cantidad de objetos que quedan directamente en la membrana interior, fuera de cualquier otra membrana.

$$N(\Pi) \equiv P_S(\Pi)$$

Lenguaje generado en modo externo $\Pi = (O, \mu, w_1, w_2, \dots, w_m, (R_1, \rho_1), (R_2, \rho_2), \dots, (R_m, \rho_m), \infty)$

- Se consideran las cadenas que se forman al enumerar los objetos que se expulsan al entorno exterior en cada paso de computación.
- Si en un paso de computación se expulsan varios objetos, entonces se consideran todas las permutaciones posibles de tales objetos al formar las cadenas.

$$L(\Pi)$$

Catalizadores

- Los sistemas P con catalizadores son un tipo especial de sistemas cooperativos
- En el alfabeto de objetos se distingue un subconjunto de símbolos K que denotan los catalizadores.

$$\Pi = (O, K, \mu, w_1, w_2, \dots, w_m, (R_1, \rho_1), (R_2, \rho_2), \dots, (R_m, \rho_m), i_o)$$

Reglas

$$C = \{a_{here}, a_{out}, a_{in_j} : a \in O - K, j \in \{1, \dots, m\}\} \text{ (omitiremos el direccionamiento } here)$$

- $a \rightarrow v$ (reglas de evolución sin catalizadores)
 - $ca \rightarrow cv$ (reglas de evolución con catalizadores) El catalizador nunca se destruye, tiene que estar tanto en la parte izquierda como en la derecha de la regla.
- $$a \in O - K \quad v \in C^* \quad c \in K$$

Algunas clases de conjuntos definidos por los sistemas P

- Denotaremos por $NOP_m(\alpha, tar)$ a la familia de conjuntos de números naturales $N(\Pi)$ siendo Π un sistema P de grado máximo $m \geq 1$ con reglas de tipo $\alpha \in \{coo, ncoo, cat\}$ y direccionamiento por objetivo (tar).
- Si $m = *$ el grado del sistema no está acotado.

Algunos resultados

- Lema: $(\forall m \geq 2) NOP_*(\alpha, tar) = NOP_m(\alpha, tar)$
- Lema: $(\forall m \geq 1) NOP_m(ncoo, tar) \subseteq NOP_m(cat, tar) \subseteq NOP_m(coo, tar)$
- Lema: $NOP_*(ncoo, tar) \subseteq NOP_*(cat, tar) \subseteq NOP_*(coo, tar)$
- Lema: $(\forall m \geq 1) NOP_*(coo, tar) = NOP_m(coo, tar) = NRE$ (completitud de los sistemas P)
- Lema: $NOP_*(ncoo, tar) = NOP_1(coo) = NCF$

Algunas clases definidas por los sistemas P

- Denotaremos por $NOP_m(\alpha, tar, \delta)$ a la familia de conjuntos de números naturales $N(\Pi)$ siendo Π un sistema P de grado máximo $m \geq 1$ con reglas de tipo $\alpha \in \{coo, ncoo, cat\}$, direccionamiento por objetivo (tar) y disolución de membranas (δ).
- Si $m = *$ el grado del sistema no está acotado.

Lema: $NOP_*(ncoo, tar) \subset NOP_2(ncoo, tar, \delta)$

- Denotaremos por $NOP_m(\alpha, tar, pri)$ a la familia de conjuntos de números naturales $N(\Pi)$ siendo Π un sistema P de grado máximo $m \geq 1$ con reglas de tipo $\alpha \in \{coo, ncoo, cat\}$, direccionamiento por objetivo (tar) y prioridades (pri).

Lema: $NOP_2(cat, tar, pri) = NRE$ (completitud de los sistemas P)

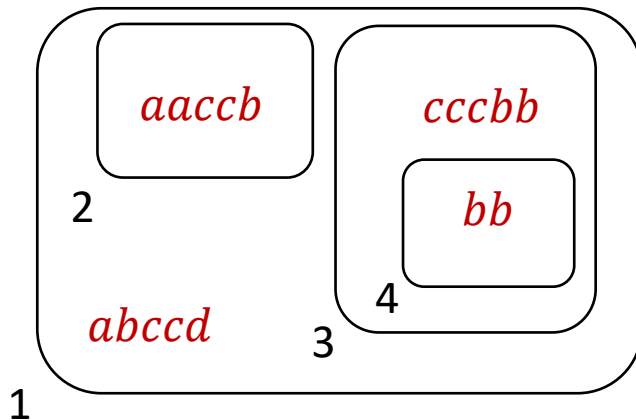
Representación de las configuraciones en *Mathematica*

como una lista de listas

- Una configuración de un sistema P quedará definido por la estructura de membranas y los objetos que contiene cada una de ellas. Por lo tanto, se especifica mediante la región externa.
- Utilizaremos listas anidadas para la representación.

Una región la representaremos de la siguiente forma

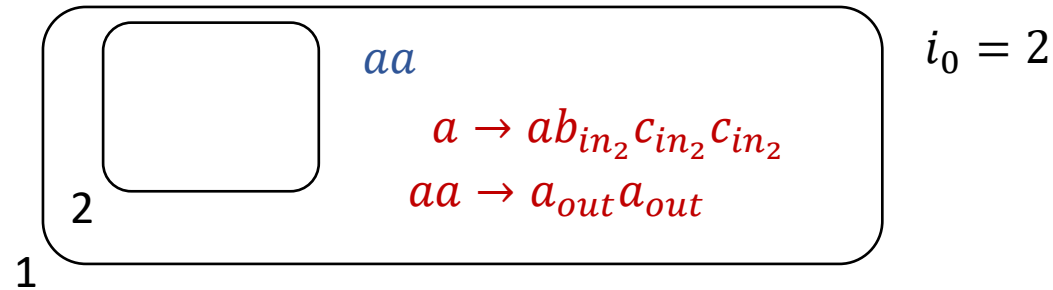
$\{\text{etiqueta_de_la_región}, \text{objetos}, \text{regiones_internas}\}$



$\{1, a, b, c, c, d, \{2, a, a, c, c, b\}, \{3, c, c, c, b, b, \{4, b, b\}\}\}$

Actividades propuestas

1. Diseñe un módulo *Mathematica* que tome como entrada un valor entero n y proporcione como salida el contenido de la región de salida del sistema P que se muestra a continuación después de aplicar n transiciones en modo máximamente paralelo.



2. Diseñe un módulo *Mathematica* que tome como entrada un valor entero n y un valor entero k y proporcione la configuración del sistema P que se muestra a continuación, una vez que el sistema para, indicando regiones y contenidos. Considere que el sistema aplica las reglas en modo máximamente paralelo.

